



INFORME TÉCNICO: PROBLEMÁTICAS DE DIRECCIONAMIENTO IP, CGNAT Y EXPOSICIÓN WAN

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y ESTRATEGIAS DE CONECTIVIDAD // KRONOS SENTINEL

Autor: Bruno Urrea Ortiz | Escuela de Informática y Telecomunicaciones — Duoc UC Sede San Joaquín

Proyecto: Portafolio de Título (APT122) • Clasificación: Ingeniería de Infraestructura & Ciberseguridad

1. RESUMEN EJECUTIVO Y DESAFÍO DE INFRAESTRUCTURA

Para validar la capacidad de respuesta autónoma de **KRONOS SENTINEL** ante vectores de ataque reales (inyecciones SQL, escaneos L7), el servicio web expuesto por **HAProxy en DMZ** debe ser accesible desde la Internet pública. Al virtualizar el entorno en una red doméstica o notebook, surgen desafíos críticos en la capa de red provocados por los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) en Chile (Movistar, Entel, VTR, Mundo):

2. MATRIZ DE PROBLEMÁTICAS TÉCNICAS EN REDES RESIDENCIALES

A. Carrier-Grade NAT (CGNAT / RFC 6598 - 100.64.0.0/10):

La mayoría de las conexiones residenciales no reciben una IPv4 pública en el router ONT/HGU, sino una dirección privada compartida mediante CGNAT. Esto anula por completo el reenvío de puertos (*Port Forwarding*), ya que el router de borde del ISP descarta cualquier paquete entrante no solicitado.

B. Doble NAT y Bloqueo RFC 1918 en la WAN de pfSense:

Al conectar la interfaz WAN de pfSense al router del hogar (recibiendo ej. 192.168.1.200), pfSense activa por defecto la regla Block private networks and loopback addresses, descartando silenciosamente todo el tráfico reenviado por el router del hogar.

C. Bloqueo de Puertos Canónicos en Planes Hogar:

Los ISP suelen filtrar puertos de entrada conocidos (TCP 80, 443, 25 y UDP 5060 de SIP) para evitar el hosting de servidores web o centrales telefónicas no autorizadas en enlaces residenciales.

Comandos de Diagnóstico y Comprobación de CGNAT en CLI:

```
# 1. Consultar IP pública real vista desde Internet:  
curl -s https://ifconfig.me
```

```
# 2. Comparar con la IP asignada en la WAN del router ISP:  
# Si la IP WAN inicia con 100.64.x.x -> Tu conexión se encuentra bajo CGNAT.
```

```
# 3. Trazado de ruta hacia DNS para detectar salto CGNAT intermedio:  
traceroute -n -m 4 1.1.1.1
```

3. MATRIZ COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS DE EXPOSICIÓN

Alternativa	Mecanismo Técnico	Viabilidad	Complejidad	Dependencia ISP
Opción A: Modo Puente (Bridge)	ONT en monopuesto + PPPoE/DHCP en WAN pfSense.	Media	Media	Alta (Requiere ISP sin CGNAT)
Opción B: DMZ en Router Hogar	DMZ a IP WAN pfSense + Desactivar RFC 1918.	Alta	Baja	Media (Requiere acceso a ONT)
Opción C: Cloud VPS WireGuard	Relay en VPS público + Túnel WireGuard a pfSense.	Máxima	Media	Nula (Bypass total CGNAT)
Opción D: Tailscale Subnet Router	Red Mesh WireGuard para VoIP Asterisk y CIS0.	Máxima	Baja	Nula (Cifrado E2E nativo)
Opción E: Laboratorio Autónomo	Simulación WAN con VM Kali en Proxmox/VMware.	Máxima	Baja	Nula (Ideal Defensa Duoc)

4. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN POR ESCENARIO

ESCENARIO 1: DMZ HOST Y BYPASS DE DOBLE NAT EN EL HOGAR (OPCIÓN B)

Si se mantiene el router del ISP enrutando normalmente hacia el hogar:

- 1. IP Estática WAN:** En pfSense (**Interfaces > WAN**), asignar IP estática fija (ej. 192.168.1.200/24) con Gateway 192.168.1.1.
- 2. Desactivar Bloqueo RFC 1918:** En **Interfaces > WAN**, desmarcar obligatoriamente Block private networks and loopback addresses y Block bogon networks. (*Paso indispensable para recibir tráfico*).
- 3. Configuración DMZ:** En la administración del router ISP, configurar DMZ Host apuntando a la IP 192.168.1.200.

ESCENARIO 2: CLOUD RELAY CON TÚNEL WIREGUARD (OPCIÓN C - BYPASS TOTAL CGNAT)

Para garantizar acceso público cuando el ISP aplica CGNAT estricto sin posibilidad de apertura de puertos:

- Se despliega un VPS en la nube con IPv4 pública estática fija (Oracle Free Tier / DigitalOcean).
- Se establece un túnel WireGuard punto a punto entre el VPS (10.50.0.1) y pfSense (10.50.0.2).
- El VPS reenvía las peticiones HTTP/HTTPS entrantes mediante iptables PREROUTING a través del túnel directamente hacia HAProxy en pfSense.

```
# Reglas iptables en el VPS en la nube para reenvío WAN a través del túnel:
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.50.0.2:80
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 10.50.0.2:443
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wg0 -j MASQUERADE
```

5. INTEGRACIÓN DE TAILSCALE SUBNET ROUTER EN pfSense PARA ASTERISK PBX

Para conectar el Softphone del CISO (en smartphone o notebook) con Asterisk PBX sin exponer puertos SIP (5060 UDP) o RTP a Internet:

- 1. Instalación del Paquete:** En pfSense (**System > Package Manager**), instalar pfSense-pkg-tailscale.
- 2. Publicación de Subred (Subnet Router):** En **VPN > Tailscale**, ingresar la clave de autenticación (*Auth Key*) y en **Advertised Routes** declarar la subred de telefonía VoIP: 192.168.30.0/24.
- 3. Aprobación en Consola Admin:** En el panel de control de Tailscale, acceder a *Machines > pfSense > Edit route settings* y autorizar la subred 192.168.30.0/24.
- 4. Registro del Softphone:** El CISO activa Tailscale en su equipo y configura su softphone (Zoiper/Linphone) apuntando directamente a la IP privada 192.168.30.50 (Anexo 1001), logrando audio bidireccional cifrado de ultrabaja latencia sin atravesar CGNAT.

6. ENTORNO DE LABORATORIO AUTÓNOMO PARA DEFENSA EN DUOC UC (OPCIÓN E)

Para la presentación final presencial frente a la comisión evaluadora de Duoc UC, se implementa una topología virtual 100% aislada:

- **Switch Virtual WAN Aislado (vmbr1 / VMnet2):** Red pública simulada 198.51.100.0/24.
- **pfSense WAN IP:** 198.51.100.1/24 | **VM Atacante (Kali Linux):** 198.51.100.100/24.
- **Ejecución de Prueba en Vivo:** Desde Kali Linux se dispara el exploit SQLi contra HAProxy:
`sqlmap -u "https://198.51.100.1/vulnerabilities/sqli/?id=1&Submit=Submit" --cookie="..." --batch`
- Suricata en pfSense intercepta el ataque en modo Inline Netmap, pfctl bloquea la IP en el kernel, Asterisk dispara la llamada al softphone del CISO y el **Agente Gemini Live Flash 3.1** ejecuta el debriefing por voz en tiempo real.

RECOMENDACIÓN FINAL: Para el desarrollo diario utilizar la combinación de Cloud VPS Relay (Web HAProxy) + Tailscale Subnet Router (VoIP PBX). Para la defensa presencial de título, utilizar el Laboratorio Virtual Autónomo para garantizar latencia cero y cero dependencia de conexiones externas.